

Nama: Andini Kemuning Prameswari

NIM: 241011400024

BAB 1

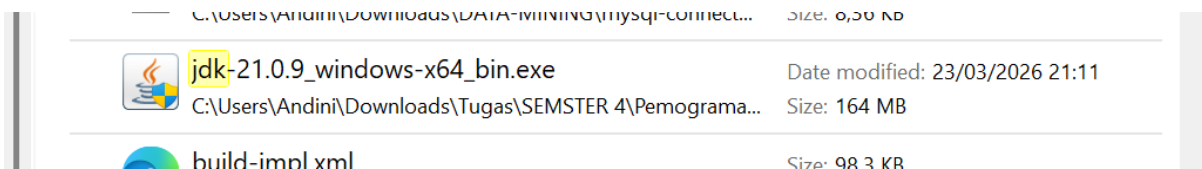
1.1 Membuat Absensi deteksi wajah dengan Bahasa Java

Aplikasi Absensi merupakan aplikasi desktop yang digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran mahasiswa. Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan Java Swing sebagai antarmuka, MySQL sebagai database, JDBC sebagai penghubung aplikasi dengan database, dan OpenCV untuk proses deteksi wajah.

Selanjutnya, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pastikan JDK dan NetBeans IDE telah terinstal pada komputer.

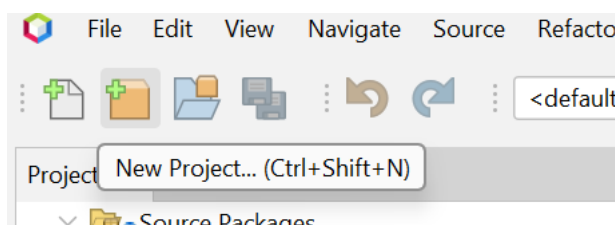
JDK digunakan untuk menjalankan dan mengompilasi program Java, sedangkan NetBeans digunakan sebagai Integrated Development Environment (IDE) untuk menulis dan menjalankan source code Java.



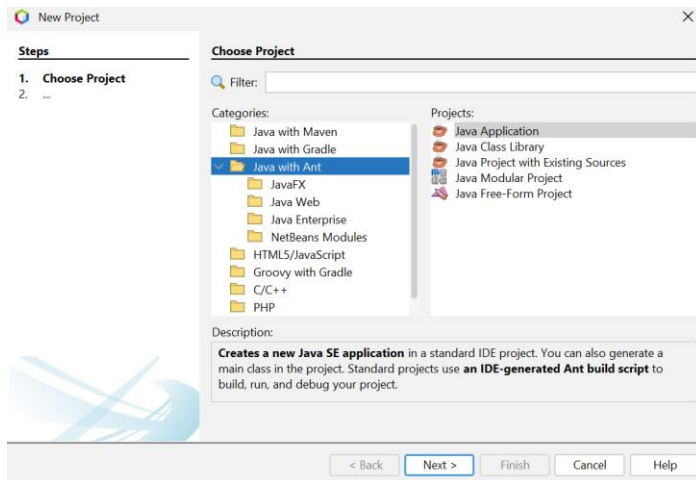
2. Buka aplikasi NetBeans IDE.

Setelah NetBeans terbuka, pilih menu:

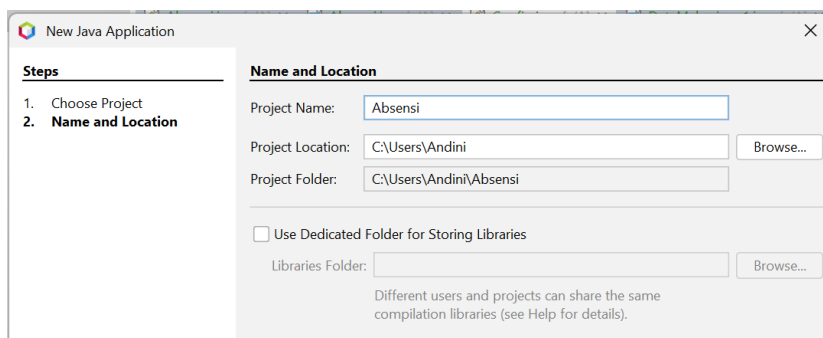
File → New Project



3. Pada bagian Categories pilih Java with Ant, kemudian pilih Java Application.



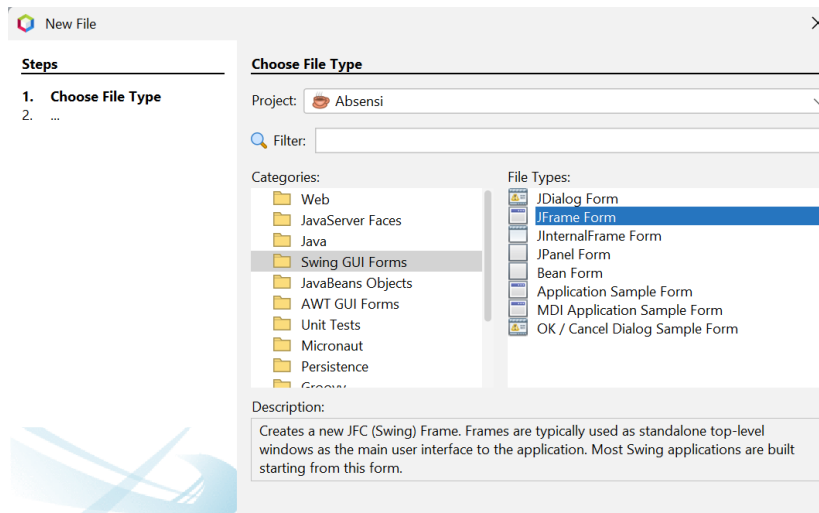
4. Klik tombol Next.
5. Pada bagian Project Name, masukkan nama project: Absensi



6. Pastikan pilihan Create Main Class dapat disesuaikan dengan kebutuhan project.
Untuk project berbasis Java Swing, class utama dapat dibuat pada tahap berikutnya.
7. Klik Finish untuk membuat project.

1.2 Membuat Form Java Swing

1. Pada project AplikasiAbsensi, klik kanan Source Packages.
2. Pilih New → JFrame Form.



3. Beri nama: Absensi

4. Klik Finish.

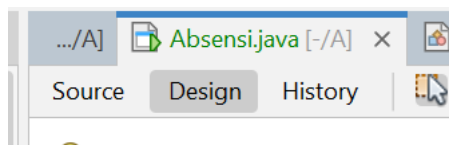
Setelah itu NetBeans akan membuka Design.

1.3 Membuat Tabel Absensi

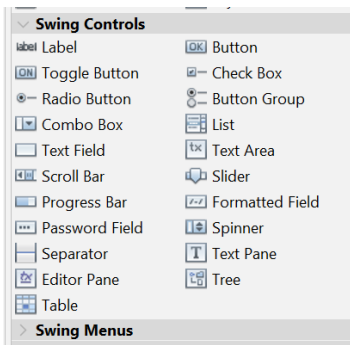
Setelah membuat project dan form Dashboard, langkah selanjutnya adalah membuat tabel yang digunakan untuk menampilkan data absensi mahasiswa. Tabel dibuat menggunakan komponen JTable yang tersedia pada Java Swing.

Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka file *Absensi.java* pada bagian Source Packages.
2. Pilih tab Design untuk membuka tampilan desain Java Swing.

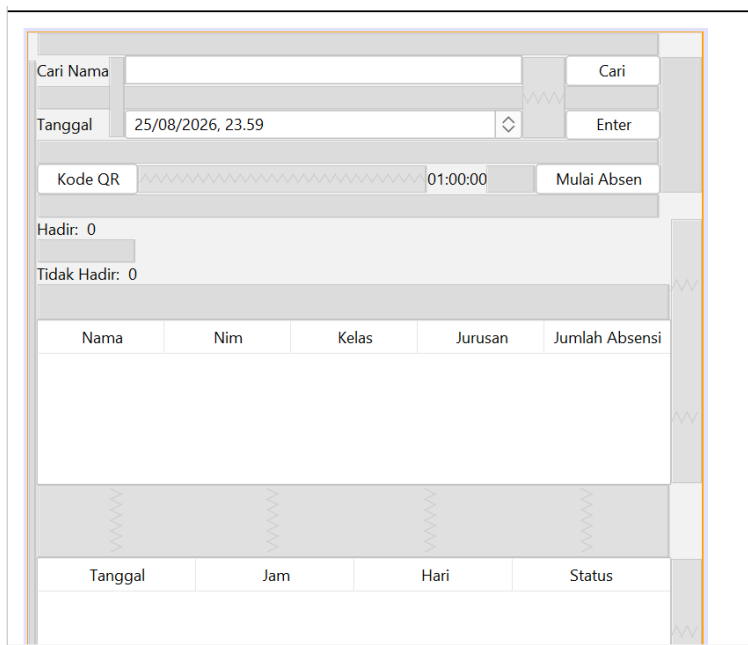


3. Pada bagian Palette, pilih kategori Swing Controls.



4. Cari komponen Table.
5. Drag komponen Table ke dalam form Dashboard.

Setelah komponen Table ditambahkan, NetBeans akan membuat JTable beserta JScrollPane sebagai wadah untuk menampilkan tabel.



1.3.1 Mengatur Kolom Tabel

Setelah JTable berhasil ditambahkan, kolom tabel perlu disesuaikan dengan data yang akan ditampilkan.

A. Mengatur Label

Label digunakan untuk memberikan keterangan pada setiap bagian form.

Pada Dashboard terdapat beberapa label sebagai berikut:

no	Text	Variable Name
1	Cari Nama	lblCariNama
2	Tanggal	lblTanggal
3	01:00:00	lblTimer
4	Hadir: 0	lblHadir

5	Tidak Hadir: 0	lblTidakHadir
---	----------------	---------------

B. Mengatur Text Field

Text Field digunakan sebagai tempat memasukkan atau menampilkan data.

Pada form Dashboard terdapat dua Text Field.

- Text Field Cari Nama

- Klik Text Field yang berada di sebelah label Cari Nama.

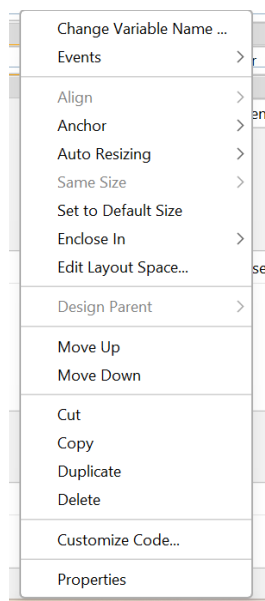
- Atur Variable Name menjadi txtCari

Text Field ini digunakan untuk memasukkan nama mahasiswa yang ingin dicari.

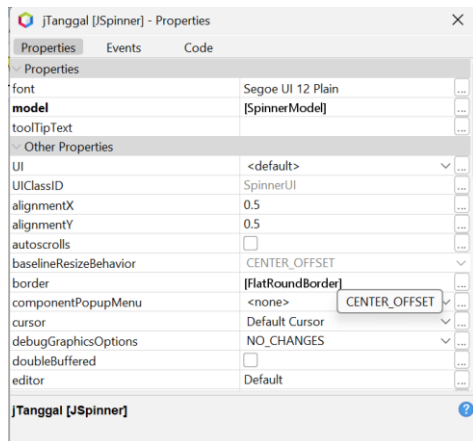
- Text Field Tanggal

- Pada bagian Tanggal terdapat komponen yang digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu.

- Klik kanan lalu pilih properties



- Setelah itu pilih model SpinnerModel



- Atur Variable Name menjadi jTanggal

C. Mengatur Button

Button digunakan untuk menjalankan perintah tertentu pada aplikasi.

Pada form Dashboard terdapat beberapa tombol.

1. Tombol Cari

Klik tombol Cari.

Pada bagian Properties, ubah

Text: Cari

Variable Name: btnCari

2. Tombol Enter

Klik tombol Enter.

Pada bagian Properties, ubah

Text: Enter

Variable Name: btnEnter

3. Tombol Kode QR

Klik tombol KodeQR.

Pada bagian Properties, ubah

Text: Kode QR

Variable Name: btnQR

4. Tombol Mulai Absen

Klik Mulai Absen.

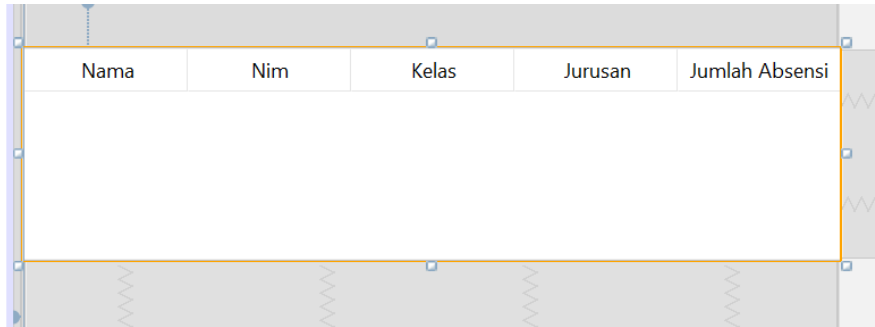
Pada bagian Properties, ubah

Text: Mulai Absen

Variable Name: btnMulai

C. Mengatur Tabel Mahasiswa

Klik tabel tersebut, kemudian atur nama variabel menjadi: jTableDashboard

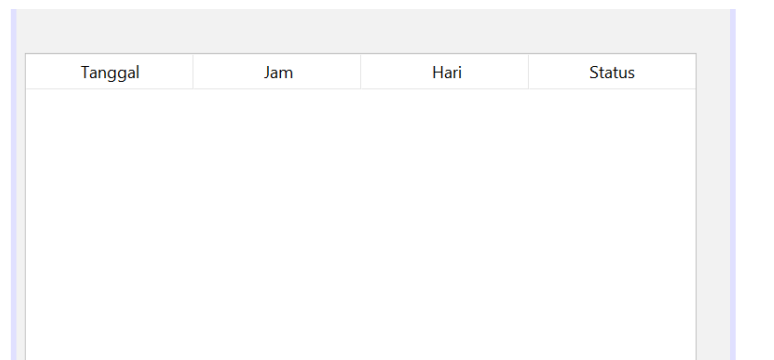


Nama	Nim	Kelas	Jurusan	Jumlah Absensi
------	-----	-------	---------	----------------

Tabel ini nantinya digunakan untuk menampilkan data mahasiswa beserta jumlah absensinya.

C. Mengatur Tabel Absensi

Klik tabel tersebut dan ubah Variable Name menjadi: jTableAbsen



Tanggal	Jam	Hari	Status
---------	-----	------	--------

Tabel ini nantinya digunakan untuk menampilkan riwayat atau detail absensi mahasiswa.

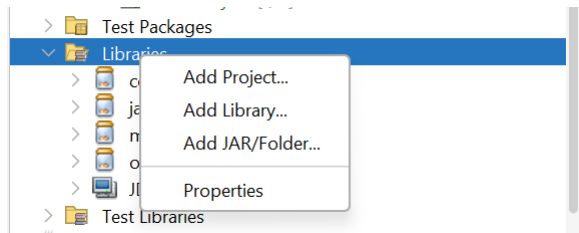
1.4 Menambahkan Library pada Project

1.4.1 Menambahkan MySQL Connector

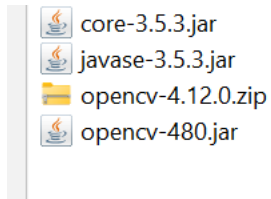
MySQL Connector/J digunakan sebagai penghubung antara aplikasi Java dengan database MySQL. Pada project ini digunakan MySQL Connector/J versi 9.7.0.

Langkah-langkah:

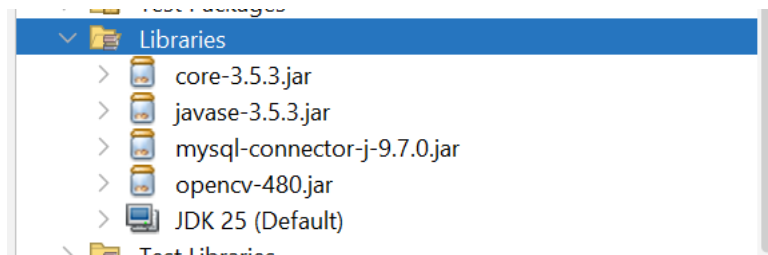
- Klik kanan Libraries pada project Absensi.
- Pilih Add JAR/Folder.



- Cari file:



- selanjutnya tambahkan semua library yang dibutuhkan sesuai gambar dibawah ini

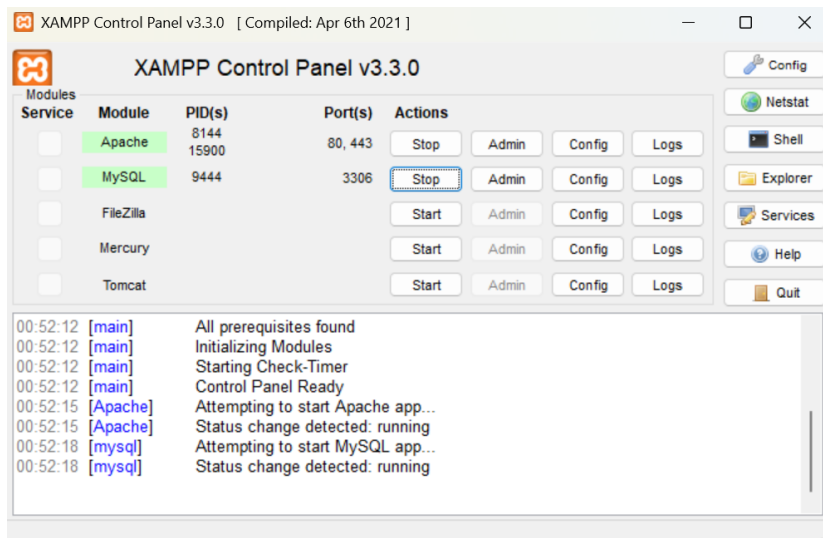


1.5 Membuat Database MySQL

1. Menjalankan XAMPP

Buka XAMPP kemudian jalankan:

- Apache
- MySQL



2. Membuka phpMyAdmin

Buka browser dan masuk ke phpMyAdmin melalui: Admin di MySQL

3. Membuat database

Buat database dengan nama: db_absensi

Lalu masukkan kode berikut

```
-- =====
-- MEMBUAT DATABASE
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_absensi;

USE db_absensi;

-- =====
-- TABEL SISWA
-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS siswa (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nim VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    kelas VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```

    jurusan VARCHAR(100) NOT NULL,
    foto VARCHAR(255)
);

-- =====
-- TABEL SESI ABSENSI
-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS sesi_absensi (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    tanggal DATE NOT NULL,
    jam_mulai TIME NOT NULL,
    jam_selesai TIME NOT NULL,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'Aktif'
);

-- =====
-- TABEL ABSENSI
-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS absensi (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nim VARCHAR(20) NOT NULL,
    tanggal DATE NOT NULL,
    jam TIME NOT NULL,
    hari VARCHAR(20) NOT NULL,
    status ENUM(
        'Hadir',
        'Terlambat',
        'Tidak Hadir',
        'Tidak Valid'
    )
);

```

```
) NOT NULL,  
foto VARCHAR(255),  
  
CONSTRAINT fk_absensi_siswa  
    FOREIGN KEY (nim)  
    REFERENCES siswa(nim)  
    ON UPDATE CASCADE  
    ON DELETE CASCADE  
);  
  
-- =====  
-- DATA CONTOH SISWA  
-- =====  
  
INSERT INTO siswa  
    (nim, nama, kelas, jurusan, foto)  
VALUES  
    (  
        '2210110001',  
        'Andini Kemuning',  
        '05TPLP013',  
        'Teknik Informatika',  
        NULL  
    ),  
    (  
        '2210110002',  
        'Budi Santoso',  
        '05TPLP013',  
        'Teknik Informatika',  
        NULL  
    ),  
    (  

```

```
'2210110003',  
'Citra Lestari',  
'05TPLP013',  
'Teknik Informatika',  
NULL  
);
```

```
-- =====  
-- DATA CONTOH SESI ABSENSI  
-- =====
```

```
INSERT INTO sesi_absensi  
    (tanggal, jam_mulai, jam_selesai, status)  
VALUES  
    (  
        '2026-08-26',  
        '07:00:00',  
        '08:00:00',  
        'Aktif'  
    );
```

```
-- =====  
-- DATA CONTOH ABSENSI  
-- =====
```

```
INSERT INTO absensi  
    (nim, tanggal, jam, hari, status, foto)  
VALUES  
    (  
        '2210110001',  
        '2026-08-26',
```

```

'07:30:00',
'Rabu',
'Hadir',
NULL
),
(
'2210110002',
'2026-08-26',
'08:15:00',
'Rabu',
'Terlambat',
NULL
),
(
'2210110003',
'2026-08-26',
'07:45:00',
'Rabu',
'Hadir',
NULL
);

```

Setelah dijalankan, database akan menjadi:

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ absensi		3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ sesi_absensi		1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ siswa		5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
3 tables	Sum	9	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KiB	0 B

☐ Check all

Extra options

	id	nim	tanggal	jam	status	foto
☐	1	241011400024	2026-06-12	15:03:54	Hadir	https://drive.google.com/uc?export=download&id=1jb...
☐	2	241011400025	2026-06-13	15:00:57	Tidak Hadir	https://drive.google.com/uc?export=download&id=1nO...
☐	31	241011400024	2026-06-21	22:55:33	Hadir	https://drive.google.com/uc?export=download&id=1E2...

☐ Check all

Contoh: Menggunakan google form untuk memasukan foto untuk mendeteksi hadir atau tidak

The image shows two screenshots. The top screenshot displays a table with student information:

	nim	nama	kelas	jurusan
☐ Edit Copy Delete	241011400024	Andini Kemuning	TI 4A	Teknik Informatika
☐ Edit Copy Delete	241011400025	Budi Santoso	TI 4A	Teknik Informatika
☐ Edit Copy Delete	241011400026	Siti Aisyah	TI 4A	Teknik Informatika
☐ Edit Copy Delete	241011400027	Gilang	TI 4A	Teknik Informatika
☐ Edit Copy Delete	241011400028	Ade Nova	TI 4A	Teknik Informatika

The bottom screenshot shows a MySQL database interface with the following details:

- Query: `SELECT * FROM `sesi_absensi``
- Status: Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0004 seconds.)
- Table structure (Extra options):

id_sesi	tanggal	waktu_mulai	waktu_selesai	status
1	2026-06-21	2026-06-21 22:49:03	2026-06-21 23:49:03	DIBUKA

BAB 2

2.1 Membuat class Config

Langkahnya:

1. Pada bagian Source Packages, klik kanan package yang digunakan.
2. Pilih New → Java Class.
3. Beri nama: Config
4. Klik Finish.

Kemudian masukkan kode koneksi MySQL.

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;

public class Config {

    public static Connection koneksi() {

        try {
```

```

String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/db_absensi";
String user = "root";
String password = "";

return DriverManager.getConnection(
    url,
    user,
    password
);

} catch (Exception e) {

    System.out.println("Koneksi gagal : "
        + e.getMessage());

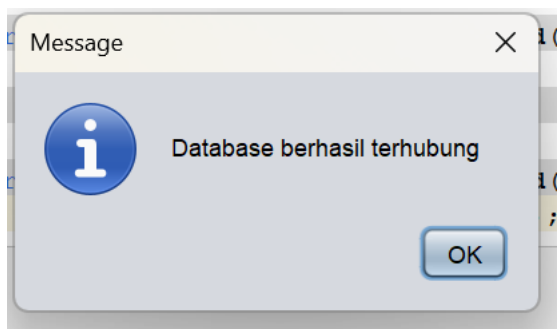
    return null;
}
}
}

```

2.2 Menguji Koneksi Database

Setelah class Config dibuat, kita perlu memastikan koneksi database berhasil.

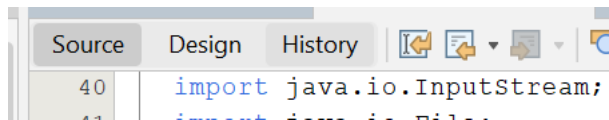
Jika koneksi berhasil, pada bagian **Output** NetBeans akan muncul:



sudah berhasil terhubung.

2.3 Menambahkan Import Database

Pada tahap ini digunakan file Absensi.java yang sudah terdapat pada project.



Berikut kode import dibawah ini

```
import javax.swing.JSpinner;

import com.google.zxing.BarcodeFormat;
import com.google.zxing.MultiFormatWriter;
import com.google.zxing.common.BitMatrix;
import com.google.zxing.client.j2se.MatrixToImageWriter;

import java.awt.image.BufferedImage;

import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;

import javax.swing.table.DefaultTableModel;

import java.net.URL;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;

import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.Date;
import java.sql.Time;

import org.opencv.core.Core;
import org.opencv.objdetect.CascadeClassifier;
```

```
import org.opencv.core.*;
import org.opencv.imgcodecs.Imgcodecs;

import java.net.HttpURLConnection;

import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.nio.file.StandardCopyOption;

import java.io.InputStream;
import java.io.File;

import org.opencv.dnn.Dnn;
import org.opencv.dnn.Net;

import org.opencv.core.Scalar;
```

Penjelasan Import

1. javax.swing

Digunakan untuk komponen antarmuka Java Swing, seperti JSpinner, JLabel, JOptionPane, dan komponen GUI lainnya.

```
import javax.swing.JSpinner;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
```

2. ZXing

Library ZXing digunakan untuk proses pembuatan QR Code.

```
import com.google.zxing.BarcodeFormat;
import com.google.zxing.MultiFormatWriter;
```

```
import com.google.zxing.common.BitMatrix;  
import com.google.zxing.client.j2se.MatrixToImageWriter;
```

3. JDBC

Digunakan untuk mengakses database MySQL.

```
import java.sql.Connection;  
import java.sql.ResultSet;  
import java.sql.Statement;  
import java.sql.PreparedStatement;
```

4. DefaultTableModel

Digunakan untuk mengatur data yang ditampilkan pada JTable.

```
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
```

5. Java Networking dan Input/Output

Bagian ini digunakan dalam proses pengambilan data dan file dari sumber eksternal.

```
import java.net.URL;  
import java.net.HttpURLConnection;  
import java.io.BufferedReader;  
import java.io.InputStreamReader;  
import java.io.InputStream;  
import java.io.File;
```

6. OpenCV DNN

Digunakan untuk pengolahan citra.

```
import org.opencv.core.Core;  
import org.opencv.core.*;  
import org.opencv.imgcodecs.Imgcodecs;
```

```
import org.opencv.dnn.Dnn;  
import org.opencv.dnn.Net;
```

2.4 Membuat Class Absensi

Setelah import library, program mendefinisikan class utama:

Class Absensi merupakan form utama aplikasi dan menggunakan JFrame sebagai dasar tampilan aplikasi.

```
public class Absensi extends javax.swing.JFrame {
```

Memiliki variabel timer

```
private javax.swing.Timer timer;  
private int sisaDetik = 3600;  
private String nimTerpilih = null;
```

Nilai 3600 digunakan sebagai waktu awal absensi selama satu jam

2.5 Constructor Absensi

Constructor digunakan untuk menjalankan proses awal ketika aplikasi dibuka.

```
public Absensi() {  
    initComponents();  
    lblHadir.setText("Hadir : 0");  
    lblTidakHadir.setText("Tidak Hadir : 0");  
    lblTimer.setText("00:00:00");  
}
```

2.6 Menampilkan Dashboard Absensi

Method tampilDashboard() digunakan untuk mengambil data dari database dan menampilkannya ke dalam jTableDashboard.

```
private void tampilDashboard() {
```

```
DefaultTableModel model = new DefaultTableModel();

model.addColumn("Nama");
model.addColumn("NIM");
model.addColumn("Kelas");
model.addColumn("Jurusan");
model.addColumn("Jumlah Absensi");private void tampilDashboard() {
```

```
DefaultTableModel model = new DefaultTableModel();

model.addColumn("Nama");
model.addColumn("NIM");
model.addColumn("Kelas");
model.addColumn("Jurusan");
model.addColumn("Jumlah Absensi");
```

Pada bagian tersebut dibuat DefaultTableModel untuk mengatur data yang akan ditampilkan pada tabel. Tabel memiliki lima kolom, yaitu nama siswa, NIM, kelas, jurusan, dan jumlah absensi.

Selanjutnya program melakukan koneksi ke database dan menjalankan perintah SQL untuk mengambil data siswa serta menghitung jumlah kehadiran dengan status Hadir.

```
String sql
    = "SELECT s.nama, s.nim, s.kelas, s.jurusan, "
    + "COUNT(CASE "
    + "WHEN a.status='Hadir' THEN 1 "
    + "END) AS jumlah_absensi "
    + "FROM siswa s "
    + "LEFT JOIN absensi a "
    + "ON s.nim = a.nim "
    + "AND EXISTS ("
    + "    SELECT 1 "
    + "    FROM sesi_absensi sa "
```

```

+ " WHERE sa.tanggal = a.tanggal"
+ ") "
+ "GROUP BY s.nim, s.nama, s.kelas, s.jurusan "
+ "ORDER BY s.nama ASC";

```

Hasil query kemudian dimasukkan ke dalam tabel menggunakan `model.addRow()`. Setelah seluruh data diperoleh, model tersebut diterapkan pada `JTableDashboard`.

```

while (rs.next()) {

    model.addRow(new Object[]{
        rs.getString("nama"),
        rs.getString("nim"),
        rs.getString("kelas"),
        rs.getString("jurusan"),
        rs.getInt("jumlah_absensi")
    });
}

jTableDashboard.setModel(model);

```

Dengan demikian, dashboard dapat menampilkan daftar siswa beserta jumlah kehadiran yang telah tercatat dalam sistem.

Nama	NIM	Kelas	Jurusan	Jumlah Absensi
Ade Nova	241011400028	TI 4A	Teknik Informatika	0
Andini Kemuning	241011400024	TI 4A	Teknik Informatika	1
Budi Santoso	241011400025	TI 4A	Teknik Informatika	0
Gilang	241011400027	TI 4A	Teknik Informatika	0
Siti Aisyah	241011400026	TI 4A	Teknik Informatika	0

2.7 Membuat Pencarian Data Siswa

Program juga menyediakan fitur pencarian berdasarkan nama siswa. Fitur ini dijalankan melalui tombol `BtnCari`

```
String cari = txtCari.getText();
```

```
ps.setString(1, "%" + cari + "%");
```

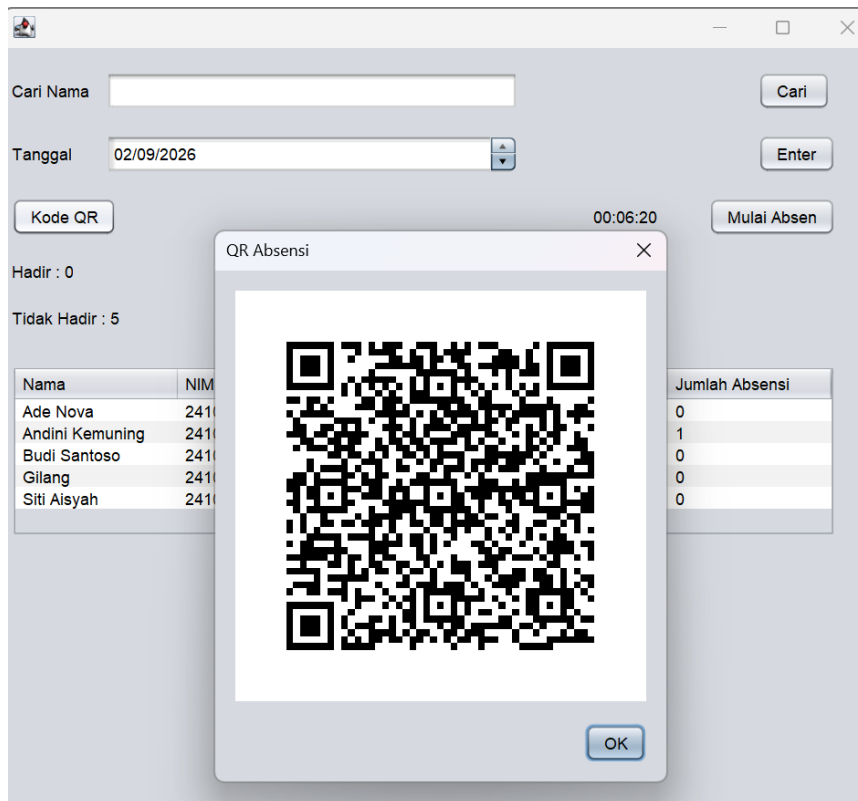
2.7 Membuat Fitur Kode QR

Sistem menyediakan tombol **Kode QR** yang digunakan untuk menampilkan QR Code menuju formulir absensi. Program menggunakan library ZXing untuk membuat QR Code berdasarkan URL Google Form.

```
BitMatrix matrix  
    = new MultiFormatWriter().encode(  
        link,  
        BarcodeFormat.QR_CODE,  
        300,  
        300  
    );
```

Hasil BitMatrix kemudian dikonversi menjadi gambar dan ditampilkan menggunakan JLabel dan ImageIcon.

```
BufferedImage image  
    = MatrixToImageWriter.toBufferedImage(matrix);  
  
JLabel qrLabel  
    = new JLabel(new ImageIcon(image));
```



2.9 Menampilkan Detail Riwayat Absensi

Ketika pengguna memilih salah satu siswa pada tabel dashboard, sistem akan menampilkan riwayat absensi siswa tersebut. NIM siswa yang dipilih disimpan pada variabel `nimTerpilih`.

```
nimTerpilih = jTableDashboard
    .getValueAt(baris, 1)
    .toString();

tampilDetailAbsensi(nimTerpilih);
```

Variabel `nimTerpilih` digunakan untuk menyimpan NIM siswa yang sedang dipilih sehingga sistem dapat mengetahui data siswa yang akan ditampilkan.

Selanjutnya, method `tampilDetailAbsensi()` membuat model tabel untuk menampilkan informasi riwayat absensi.

```
DefaultTableModel model = new DefaultTableModel();

model.addColumn("Tanggal");
```

```
model.addColumn("Jam");  
model.addColumn("Hari");  
model.addColumn("Status");
```

Data riwayat kemudian diambil dari database berdasarkan NIM siswa. Sistem mengambil tanggal dari sesi absensi dan mencocokkannya dengan data pada tabel absensi.

```
String sql  
    = "SELECT s.tanggal, a.jam, a.status "  
    + "FROM ("  
    + "  SELECT DISTINCT tanggal "  
    + "  FROM sesi_absensi"  
    + ") s "  
    + "LEFT JOIN absensi a "  
    + "ON a.tanggal = s.tanggal "  
    + "AND a.nim = ? "  
    + "ORDER BY s.tanggal DESC";
```

Apabila tidak ditemukan data absensi pada tanggal tersebut, sistem memberikan status secara otomatis sebagai: "Tidak Hadir (Tidak Isi)"

Data yang telah diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam jTableAbsen.

```
model.addRow(new Object[]{  
    tanggal,  
    jam != null ? jam : "-",  
    hari,  
    status  
});  
  
jTableAbsen.setModel(model);
```

Nama	NIM	Kelas	Jurusan	Jumlah Absensi
Ade Nova	241011400028	TI 4A	Teknik Informatika	0
Andini Kemuning	241011400024	TI 4A	Teknik Informatika	1
Budi Santoso	241011400025	TI 4A	Teknik Informatika	0
Gilang	241011400027	TI 4A	Teknik Informatika	0
Siti Aisyah	241011400026	TI 4A	Teknik Informatika	0

Tanggal	Jam	Hari	Status
2026-09-02	00:50:24	Rabu	Tidak Hadir (Tidak Ada ...
2026-06-21	22:55:33	Minggu	Hadir

2.10 Sinkronisasi Data dari Google Form

Sistem menggunakan Google Form sebagai media pengisian absensi oleh siswa. Data yang telah diisi kemudian diambil oleh aplikasi melalui URL Google Apps Script.

Proses sinkronisasi dilakukan menggunakan method `sinkronData()`. Sebelum mengambil data, sistem memeriksa terlebih dahulu apakah terdapat sesi absensi yang sedang aktif.

```
private void sinkronData() {
    if (!sesiAktif()) {
        return;
    }
}
```

Apabila tidak terdapat sesi yang aktif, proses sinkronisasi dihentikan. Hal ini bertujuan agar data absensi hanya diproses ketika sesi absensi sedang berlangsung.

Selanjutnya aplikasi membuka URL Google Apps Script menggunakan URL dan membaca data menggunakan `BufferedReader`.

```
URL url = new URL(urlScript);

BufferedReader br = new BufferedReader(
```

```
new InputStreamReader(url.openStream())  
);
```

Data yang diperoleh kemudian disimpan ke dalam StringBuilder.

```
StringBuilder json = new StringBuilder();  
String line;  
  
while ((line = br.readLine()) != null) {  
    json.append(line);  
}  
  
br.close();
```

Data yang diperoleh kemudian disimpan ke dalam StringBuilder.

```
StringBuilder json = new StringBuilder();  
String line;  
  
while ((line = br.readLine()) != null) {  
    json.append(line);  
}  
  
br.close();
```

Setelah itu, program membaca data JSON yang diperoleh.

Apabila tidak terdapat data dari Google Form, program tidak melanjutkan proses.

2.11 Mengunduh Foto untuk Proses Deteksi Wajah

Setelah memperoleh link foto dari Google Form, sistem menjalankan method `deteksiWajah()`.

```
boolean adaWajah = deteksiWajah(foto);  
  
URLConnection conn =  
    (URLConnection)  
    new URL(downloadUrl).openConnection();
```

```
conn.setRequestProperty(  
    "User-Agent",  
    "Mozilla/5.0"  
);
```

- Pada method tersebut, aplikasi membuka link foto menggunakan HttpURLConnection.
- Aplikasi juga mengatur User-Agent agar proses pengambilan gambar dapat dilakukan.
- Foto kemudian diunduh menggunakan InputStream dan disimpan sebagai file sementara dengan nama temp.jpg.

```
InputStream in = conn.getInputStream();  
  
Files.copy(  
    in,  
    Paths.get(namaFile),  
    StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING  
);
```

Setelah file tersimpan, program membaca gambar menggunakan OpenCV.

Apabila gambar gagal dibaca, sistem memberikan informasi bahwa foto tidak dapat diproses dan mengembalikan nilai false.

```
if (image.empty()) {  
  
    System.out.println("GAGAL MEMBACA FOTO");  
  
    return false;  
}
```

2.12 Memuat Model Deep Neural Network

Setelah gambar berhasil dibaca, sistem memuat model DNN yang digunakan untuk mendeteksi wajah.

```
Net net = Dnn.readNetFromCaffe(  
    "deploy.prototxt",  
    "res_ssd_300Dim.caffeModel"  
);
```

Model tersebut kemudian digunakan untuk melakukan proses deteksi objek pada gambar yang telah diperoleh.

Sebelum diberikan kepada model, gambar diubah menjadi bentuk blob dengan ukuran 300×300 .

```
Mat blob = Dnn.blobFromImage(  
    image,  
    1.0,  
    new Size(300, 300),  
    new Scalar(104.0, 177.0, 123.0),  
    false,  
    false  
);  
net.setInput(blob);  
  
Mat detections = net.forward();  
Mat detectionMat = detections.reshape(  
    1,  
    (int) detections.total() / 7  
);
```

Hasil deteksi selanjutnya diubah menjadi matriks yang dapat diproses oleh program.

2.13 Menentukan Keberadaan Wajah

Program memeriksa setiap hasil deteksi untuk memperoleh nilai confidence.

```
double confidence =  
    detectionMat.get(i, 2)[0];  
  
if (confidence >= 0.7) {
```

```
jumlahWajah++;  
}
```

Sistem menggunakan nilai confidence minimal sebesar 0.7 sebagai batas untuk menganggap objek terdeteksi sebagai wajah.

```
if (jumlahWajah >= 1) {  
  
    System.out.println("DNN WAJAH : 1");  
    System.out.println("Status : HADIR");  
  
    return true;  
  
} else {  
  
    System.out.println("DNN WAJAH : 0");  
    System.out.println("Status : TIDAK HADIR");  
  
    return false;  
  
}
```

Jumlah wajah yang ditemukan kemudian digunakan untuk menentukan hasil deteksi.

Apabila ditemukan minimal satu wajah, method mengembalikan nilai true. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan wajah, method mengembalikan nilai false.

2.14 Menyimpan Hasil Absensi

Hasil deteksi wajah digunakan untuk menentukan status kehadiran siswa.

Apabila wajah berhasil ditemukan, sistem menyimpan data dengan status Hadir.

```
simpanAbsensi(  
    nim,  
    tanggal,  
    jam,
```

```
"Hadir",  
    foto  
);
```

Apabila tidak ditemukan wajah, sistem menyimpan data dengan status:

```
simpanAbsensi(  
    nim,  
    tanggal,  
    jam,  
    "Tidak Hadir (Tidak Ada Wajah)",  
    foto  
);
```

Dengan mekanisme tersebut, sistem tidak hanya mencatat bahwa siswa mengisi formulir, tetapi juga memeriksa keberadaan wajah pada foto yang dikirimkan.

2.15 Memeriksa Data Absensi Sebelum Disimpan

Method `simpanAbsensi()` digunakan untuk memasukkan hasil absensi ke dalam tabel absensi.

Sebelum melakukan INSERT, sistem terlebih dahulu memeriksa apakah siswa dengan NIM dan tanggal yang sama sudah memiliki data absensi.

```
String cek  
    = "SELECT * FROM absensi "  
    + "WHERE nim=? AND tanggal=?";
```

Apabila data sudah tersedia, sistem melakukan UPDATE.

```
String update  
    = "UPDATE absensi "  
    + "SET jam=?, status=?, foto=? "  
    + "WHERE nim=? AND tanggal=?";
```

Sedangkan apabila data belum tersedia, sistem melakukan INSERT.

```
String sql =  
    "INSERT INTO absensi"  
    + "(nim, tanggal, jam, status, foto) "
```

```
+ "VALUES(?,?,?,?);";
```

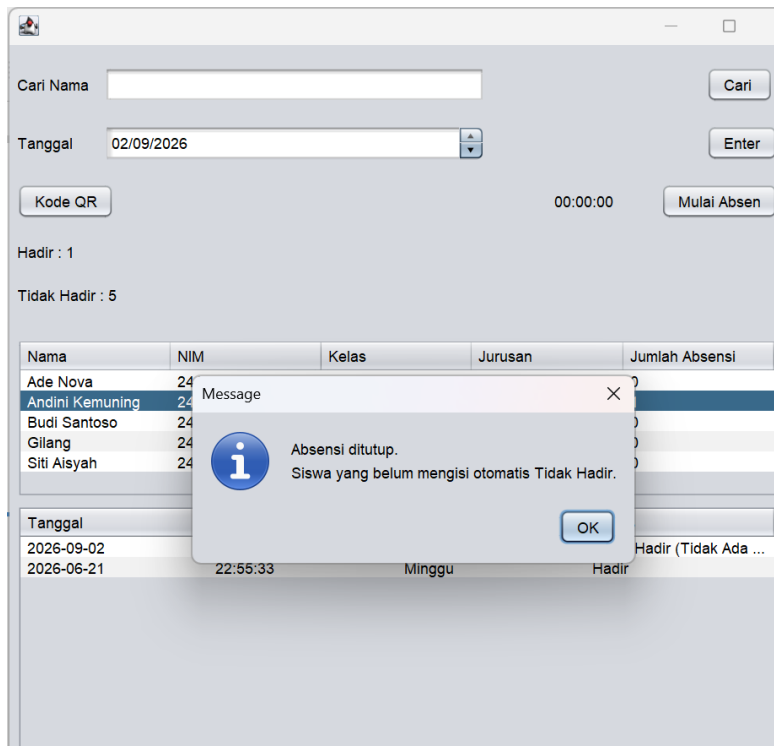
Mekanisme ini digunakan untuk menghindari data absensi ganda berdasarkan NIM dan tanggal.

2.16 Menutup Sesi Absensi

Ketika waktu sesi telah selesai, sistem mengubah status sesi dari DIBUKA menjadi DITUTUP.

```
private void tutupAbsensi() {  
  
String sql  
    = "UPDATE sesi_absensi "  
    + "SET status='DITUTUP' "  
    + "WHERE status='DIBUKA' "  
    + "AND NOW() >= waktu_selesai";
```

Dengan demikian, sesi yang sudah melewati waktu selesai tidak lagi dianggap sebagai sesi aktif.



2.17 Menentukan Siswa yang Tidak Hadir

Setelah sesi absensi selesai, sistem menjalankan method `isiTidakHadir()` untuk memberikan status kepada siswa yang tidak mengisi absensi.

```
String sql
    = "INSERT INTO absensi(nim, tanggal, status) "
    + "SELECT s.nim, CURDATE(), "
    + "'Tidak Hadir (Tidak Isi)' "
    + "FROM siswa s "
    + "WHERE s.nim NOT IN ("
    + "  SELECT nim FROM absensi "
    + "  WHERE tanggal = CURDATE())"
    + ");";
```

Sistem membandingkan seluruh data siswa pada tabel siswa dengan data absensi pada tanggal berjalan. Siswa yang belum memiliki data absensi akan dimasukkan secara otomatis dengan status Tidak Hadir (Tidak Isi).

2.18 Memeriksa Sesi Absensi Aktif

Method `sesiAktif()` digunakan untuk menentukan apakah saat ini terdapat sesi absensi yang masih berlangsung.

```
String sql
    = "SELECT * FROM sesi_absensi "
    + "WHERE status='DIBUKA' "
    + "AND NOW() < waktu_selesai";
```

Method ini digunakan oleh `sinkronData()` sehingga proses pengambilan data Google Form hanya dilakukan ketika sesi absensi masih aktif.

Cari Nama Cari

Tanggal 02/09/2026 Enter

Kode QR 01:00:00 Mulai Absen

Hadir : 1

Tidak Hadir : 5

Nama	NIM	Kelas	Jurusan	Jumlah Absensi
Ade Nova	241011400			0
Andini Kemuning	241011400			1
Budi Santoso	241011400			0
Gilang	241011400			0
Siti Aisyah	241011400			0

Message: Absensi dibuka selama 1 jam! OK

Tanggal	Jam	Status
2026-09-02	00:59:38	Tidak Hadir (Tidak Ada ...
2026-06-21	22:55:33	Hadir

Cari Nama Cari

Tanggal 02/09/2026 Enter

Kode QR 00:59:38 Mulai Absen

Hadir : 1

Tidak Hadir : 5

2.19 Menghitung Jumlah Hadir dan Tidak Hadir

Sistem juga menampilkan jumlah siswa yang hadir dan tidak hadir melalui label lblHadir dan lblTidakHadir.

Method hitungStatusTanggal() terlebih dahulu menghitung jumlah seluruh siswa.

```
String sqlTotal
= "SELECT COUNT(*) "
```

```
+ "FROM siswa";
```

Selanjutnya sistem menghitung jumlah siswa dengan status Hadir pada tanggal tertentu.

```
String sqlHadir
    = "SELECT COUNT(*) "
    + "FROM absensi "
    + "WHERE tanggal=? "
    + "AND status='Hadir'";

int jumlahTidakHadir
    = totalSiswa - jumlahHadir;

lblHadir.setText(
    "Hadir : " + jumlahHadir
);

lblTidakHadir.setText(
    "Tidak Hadir : " + jumlahTidakHadir
);
```

Jumlah siswa yang tidak hadir kemudian dihitung menggunakan selisih antara jumlah seluruh siswa dan jumlah siswa yang hadir.

2.20 Membuat Google Apps Script

```
function doGet() {
    var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
    var data = sheet.getDataRange().getValues();

    var hasil = [];

    for (var i = 1; i < data.length; i++) {

        var nim = data[i][1];
        var foto = data[i][2];
```

```

if (nim == "" || foto == "") {
    continue;
}

hasil.push({
    nim: nim.toString(),
    foto: foto.toString()
});
}

return ContentService
    .createTextOutput(JSON.stringify(hasil))
    .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
}

```

Penjelasan dari kode tersebut:

- Kode tersebut digunakan untuk mengambil spreadsheet dan sheet yang sedang aktif.
- Perintah tersebut digunakan untuk mengambil seluruh data yang terdapat pada spreadsheet.
- Perulangan dimulai dari indeks 1 karena baris pertama digunakan sebagai nama kolom. Program kemudian mengambil data NIM dan foto dari spreadsheet.
- Apabila NIM atau foto kosong, data tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam hasil.
- Data yang valid dimasukkan ke dalam array hasil dengan atribut nim dan foto.
- Bagian tersebut mengubah data menjadi format JSON dan mengirimkannya sebagai output Web App. Data inilah yang kemudian dibaca oleh aplikasi Java melalui URL Google Apps Script. Pada kode Java, URL tersebut dibuka menggunakan URL dan data dibaca menggunakan `BufferedReader`.

2.21 Membuat Timer Hitung Mundur

Setelah sesi absensi berhasil dibuat, sistem menjalankan timer selama satu jam. Nilai satu jam dikonversikan menjadi 3600 detik.

```
sisaDetik = 3600;
```

```
tampilWaktu();
mulaiTimer();

private void tampilWaktu() {

    int jam = sisaDetik / 3600;
    int menit = (sisaDetik % 3600) / 60;
    int detik = sisaDetik % 60;

    lblTimer.setText(
        String.format(
            "%02d:%02d:%02d",
            jam,
            menit,
            detik
        )
    );
}

timer = new javax.swing.Timer(1000, e -> {

    if (sisaDetik <= 0) {

        timer.stop();

        sisaDetik = 0;

        lblTimer.setText("00:00:00");

        tutupAbsensi();
        isiTidakHadir();

        return;
    }
}
```

```
tampilWaktu();  
    sisaDetik--;  
});
```

Dengan demikian, tampilan timer akan berjalan dari 01:00:00 hingga 00:00:00.

2.22 Melanjutkan Timer Berdasarkan Database

Apabila aplikasi ditutup ketika sesi absensi masih berlangsung, sistem tidak langsung memulai kembali dari satu jam. Program akan memeriksa waktu selesai yang tersimpan pada tabel sesi_absensi.

```
String sql  
    = "SELECT TIMESTAMPDIFF(SECOND, NOW(), waktu_selesai) "  
    + "AS sisa_detik "  
    + "FROM sesi_absensi "  
    + "WHERE status='DIBUKA' "  
    + "AND NOW() < waktu_selesai "  
    + "ORDER BY waktu_mulai DESC "  
    + "LIMIT 1";  
  
sisaDetik = sisa;  
tampilWaktu();  
mulaiTimer();
```

Dengan cara tersebut, timer dapat melanjutkan sisa waktu sesi sebelumnya ketika aplikasi dijalankan kembali.

2.23 Sinkronisasi Data Absensi

Sistem melakukan sinkronisasi data dari Google Form melalui Google Apps Script. Proses ini hanya dilakukan ketika terdapat sesi absensi yang aktif.

```
URL url = new URL(urlScript);
```

```
BufferedReader br = new BufferedReader(  
    new InputStreamReader(url.openStream())  
);
```

Data yang diterima dari Google Apps Script dibaca dan disimpan ke dalam StringBuilder.

2.24 Struktur Database

Database merupakan salah satu komponen utama dalam sistem absensi karena digunakan untuk menyimpan dan mengelola seluruh data yang berkaitan dengan siswa, sesi absensi, dan hasil kehadiran. Database yang digunakan dalam aplikasi ini adalah db_absensi.

Database db_absensi terdiri dari tiga tabel utama, yaitu:

1. Tabel siswa
2. Tabel sesi_absensi
3. Tabel absensi

Ketiga tabel tersebut digunakan secara terintegrasi dalam proses pencatatan kehadiran, pengelolaan sesi, penentuan status absensi, serta penampilan data pada dashboard aplikasi.

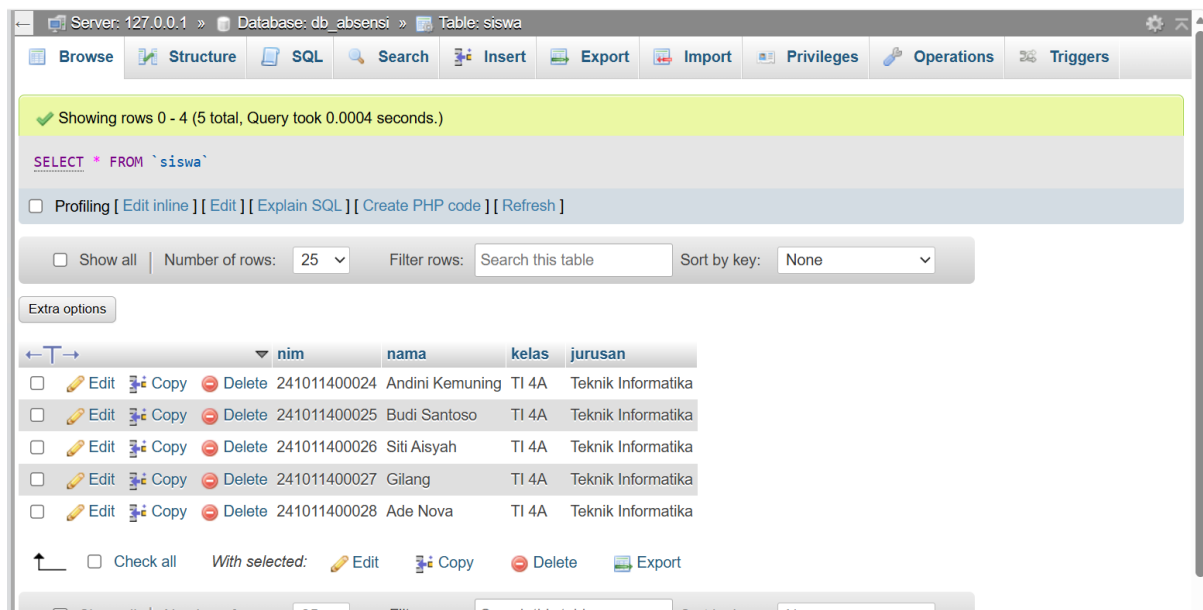


Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ absensi		8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ sesi_absensi		12	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ siswa		5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
3 tables	Sum	25	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KiB	0 B

Tabel siswa

Tabel siswa digunakan untuk menyimpan data identitas siswa yang terdaftar dalam sistem. Data pada tabel ini menjadi data utama yang digunakan ketika sistem menampilkan daftar siswa pada dashboard.

Informasi yang disimpan pada tabel siswa meliputi NIM, nama, kelas, dan jurusan.



Data siswa digunakan dalam proses tampilDashboard(). Program mengambil data dari tabel siswa dan menggabungkannya dengan data pada tabel absensi untuk menghitung jumlah kehadiran.

String sql

```
= "SELECT s.nama, s.nim, s.kelas, s.jurusan, "
+ "COUNT(CASE "
+ "WHEN a.status='Hadir' THEN 1 "
+ "END) AS jumlah_absensi "
+ "FROM siswa s "
+ "LEFT JOIN absensi a "
+ "ON s.nim = a.nim "
+ "GROUP BY s.nim, s.nama, s.kelas, s.jurusan "
+ "ORDER BY s.nama ASC";
```

Pada query tersebut, tabel siswa digunakan sebagai tabel utama. Data pada tabel absensi kemudian dihubungkan berdasarkan NIM siswa.

Penggunaan LEFT JOIN memungkinkan seluruh siswa tetap ditampilkan pada dashboard, termasuk siswa yang belum memiliki data kehadiran.

Tabel Sesi Absensi

Tabel sesi_absensi digunakan untuk mencatat dan mengatur pelaksanaan sesi absensi. Tabel ini sangat penting karena sistem menggunakan konsep sesi untuk menentukan kapan absensi dibuka dan kapan absensi ditutup.

		id_sesi	tanggal	waktu_mulai	waktu_selesai	status
☐	 Edit  Copy  Delete	1	2026-06-21	2026-06-21 22:49:03	2026-06-21 23:49:03	DITUTUP
☐	 Edit  Copy  Delete	2	2026-09-02	2026-09-02 00:42:42	2026-09-02 01:42:42	DITUTUP
☐	 Edit  Copy  Delete	3	2026-09-02	2026-09-02 01:45:52	2026-09-02 02:45:52	DITUTUP
☐	 Edit  Copy  Delete	4	2026-09-02	2026-09-02 02:00:04	2026-09-02 03:00:04	DITUTUP
☐	 Edit  Copy  Delete	5	2026-09-02	2026-09-02 02:01:46	2026-09-02 03:01:46	DITUTUP
☐	 Edit  Copy  Delete	6	2026-09-02	2026-09-02 02:04:32	2026-09-02 03:04:32	DITUTUP
☐	 Edit  Copy  Delete	7	2026-09-02	2026-09-02 02:08:27	2026-09-02 03:08:27	DITUTUP
☐	 Edit  Copy  Delete	8	2026-09-02	2026-09-02 02:20:49	2026-09-02 03:20:49	DITUTUP
☐	 Edit  Copy  Delete	9	2026-09-02	2026-09-02 02:20:55	2026-09-02 03:20:55	DITUTUP
☐	 Edit  Copy  Delete	10	2026-09-02	2026-09-02 02:26:31	2026-09-02 03:26:31	DITUTUP
☐	 Edit  Copy  Delete	11	2026-09-02	2026-09-02 02:30:02	2026-09-02 03:30:02	DITUTUP
☐	 Edit  Copy  Delete	12	2026-09-02	2026-09-02 03:58:54	2026-09-02 04:58:54	DIBUKA

Ketika pengguna menekan tombol Mulai Absen, program memasukkan data baru ke dalam tabel sesi_absensi.

String sql

```
= "INSERT INTO sesi_absensi "
+ "(tanggal, waktu_mulai, waktu_selesai, status) "
+ "VALUES "
+ "(CURDATE(), NOW(), "
+ "DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 1 HOUR), "
+ "'DIBUKA')";
```

String sql

```
= "SELECT * FROM sesi_absensi "
+ "WHERE status='DIBUKA' "
+ "AND NOW() < waktu_selesai";
```

Berdasarkan query tersebut, waktu mulai menggunakan waktu saat tombol ditekan, sedangkan waktu selesai ditentukan satu jam setelah waktu mulai. Status awal sesi adalah DIBUKA.

Tabel ini juga digunakan oleh program ketika memeriksa apakah masih terdapat sesi absensi yang aktif.

Tabel Absensi

Tabel absensi digunakan untuk menyimpan hasil akhir dari proses absensi siswa. Data pada tabel ini berasal dari proses pengisian formulir serta hasil pemeriksaan foto menggunakan metode deteksi wajah.

			id	nim	tanggal	jam	status	foto
☐	 Edit	 Copy	 Delete	1	241011400024	2026-06-12 15:03:54	Hadir	https://drive.google.com/uc?export=download&id=1jb...
☐	 Edit	 Copy	 Delete	2	241011400025	2026-06-13 15:00:57	Tidak Hadir (Tidak Ada Wajah)	https://drive.google.com/uc?export=download&id=1nO...
☐	 Edit	 Copy	 Delete	31	241011400024	2026-06-21 22:55:33	Hadir	https://drive.google.com/uc?export=download&id=1E2...
☐	 Edit	 Copy	 Delete	80	241011400024	2026-09-02 00:50:24	Tidak Hadir (Tidak Ada Wajah)	https://drive.google.com/uc?export=download&id=1BX...
☐	 Edit	 Copy	 Delete	205	241011400025	2026-09-02 NULL	Tidak Hadir (Tidak Isi)	NULL
☐	 Edit	 Copy	 Delete	206	241011400026	2026-09-02 NULL	Tidak Hadir (Tidak Isi)	NULL
☐	 Edit	 Copy	 Delete	207	241011400027	2026-09-02 NULL	Tidak Hadir (Tidak Isi)	NULL
☐	 Edit	 Copy	 Delete	208	241011400028	2026-09-02 NULL	Tidak Hadir (Tidak Isi)	NULL

Status pada tabel Absensi

- **Hadir**

Status Hadir diberikan apabila foto siswa berhasil melewati proses deteksi wajah.

```
if (adaWajah) {
```

```
    simpanAbsensi(
```

```
        nim,
```

```
        tanggal,
```

```
        jam,
```

```
        "Hadir",
```

```
        foto
```

```
    );
```

```
}
```

- **Tidak ada wajah**

Status ini diberikan apabila sistem tidak menemukan wajah pada foto yang dikirimkan.

```
simpanAbsensi(  
    nim,  
    tanggal,  
    jam,  
    "Tidak Hadir (Tidak Ada Wajah)",  
    foto  
);
```

- Tidak Hadir (Tidak isi)
Status ini diberikan kepada siswa yang belum mempunyai data absensi ketika sesi absensi telah selesai.

Hubungan Tabel Siswa dengan Tabel Absensi

Tabel siswa dan absensi saling berhubungan melalui field nim. NIM digunakan sebagai identitas siswa sehingga sistem dapat mengetahui pemilik dari suatu data absensi.

Hubungan tersebut digunakan ketika dashboard menampilkan jumlah kehadiran.

```
"LEFT JOIN absensi a "  
+ "ON s.nim = a.nim "
```

Melalui hubungan tersebut, satu data siswa dapat memiliki data absensi pada beberapa tanggal.

Hubungan Tabel Sesi Absensi dengan Tabel Absensi

Tabel sesi_absensi digunakan untuk mengetahui tanggal dan keberadaan sesi absensi, sedangkan tabel absensi menyimpan hasil kehadiran siswa.

```
String sql  
    = "SELECT s.tanggal, a.jam, a.status "  
    + "FROM ("  
    + "    SELECT DISTINCT tanggal "
```

```
+ " FROM sesi_absensi"
+ ") s "
+ "LEFT JOIN absensi a "
+ "ON a.tanggal = s.tanggal "
+ "AND a.nim = ? "
+ "ORDER BY s.tanggal DESC";
```

Dengan konsep tersebut, apabila seorang siswa tidak mempunyai data pada tanggal yang memiliki sesi, sistem tetap dapat menampilkan tanggal tersebut dan memberikan keterangan Tidak Hadir (Tidak Isi).

2.25 Kesimpulan Struktur Database

Struktur database db_absensi dirancang untuk mendukung seluruh proses utama sistem. Tabel siswa menyimpan informasi peserta, tabel sesi_absensi mengatur pelaksanaan sesi dan batas waktu absensi, sedangkan tabel absensi menyimpan hasil kehadiran siswa. Ketiga tabel tersebut digunakan secara bersama-sama oleh aplikasi untuk menghasilkan sistem absensi yang terintegrasi.